

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Tính đa hình trong OOP? Cho ví dụ?

Tính đa hình là khả năng cùng một phương thức nhưng khi thực hiện ở các đối tượng khác nhau thì cho hành vi khác nhau. Tính đa hình có được là nhờ kỹ thuật override phương thức giữa 2 lớp cha con.

Ví dụ:

```
class Shape { void draw(){} }
class Circle extends Shape { void draw(){ /* vẽ hình tròn */ } }
class Rectangle extends Shape { void draw(){ /* vẽ hình chữ nhật */ } }
```

2. Kế thừa trong OOP? Cho ví dụ? Hãy cho biết những ưu điểm của kế thừa trong lập trình hướng đối tượng?

Kế thừa là cơ chế cho phép lớp con sử dụng lại các thuộc tính và phương thức của lớp cha, đồng thời có thể bổ sung thêm những đặc điểm riêng hoặc mở rộng, ghi đè các chức năng đã có.

Ưu điểm của kế thừa:

- Giúp tái sử dụng code, không phải viết lại
- Dễ mở rộng chương trình
- Mô tả tự nhiên các mối quan hệ trong thực tế
- Giảm công sức lập trình và sửa lỗi

Ví dụ:

```
class Person { String name; int yearOfBirth;}
class Student extends Person { int score;} → Student là một Person
```

3. Phân biệt override với overload? Trường hợp sử dụng? Cho ví dụ?

Overloading là kỹ thuật cho phép nhiều phương thức trùng tên nhưng khác tham số trong một lớp. Dùng khi muốn xử lý cùng một công việc với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Overriding là kỹ thuật cho phép sửa code của một phương thức mà lớp con thừa kế từ lớp cha để lớp con phản ứng khác với lớp cha. Overriding dùng để thực hiện tính đa hình.

Ví dụ:

```
// Overloading
void setData(int a);
void setData(int a, int b);
// Overriding
class A { void show(){} }
class B extends A { void show(){} }
```

4. Phân biệt abstract class với interface? Trường hợp sử dụng? Cho ví dụ?

Abstract class là lớp chưa hoàn chỉnh, có thể có phương thức chưa viết code. Abstract class thường dùng làm lớp cha cho các lớp con cụ thể hơn. Abstract class thường dùng khi các lớp có quan hệ cha – con.

Interface là tập các phương thức trừu tượng và hằng số, dùng để quy định các chức năng mà lớp phải có. Một lớp có thể implements nhiều interface. Interface dùng khi cần quy định chung hành vi cho nhiều lớp.

Ví dụ:

```
abstract class Animal { abstract void move(); }
interface Flyable { void fly(); }
```

5. Phân biệt private, default, protected và public? Kiểu truy xuất (access modifier) mặc định trong Java là gì?

- private chỉ dùng được trong chính lớp.
- default (không ghi gì) cho phép truy cập trong cùng package.
- protected cho phép truy cập trong cùng package và các lớp con.
- public cho phép truy cập mọi nơi.

Kiểu truy xuất mặc định trong Java là default.